

Blatt 0 · Das kannst du schon**1. Quadratzahlen – im Kopf. Berechne.**

a) $6^2 =$ _____

b) $9^2 =$ _____

c) $0,4^2 =$ _____

d) $(-7)^2 =$ _____

e) $-7^2 =$ _____

f) $3 \cdot 4^2 =$ _____

2. Quadratzahlen – Fehler finden. Nele rechnet:

$(-9)^2 = -81$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Berechne $(-12)^2$ und -12^2 .**3. Quadratwurzeln – ziehen. Berechne im Kopf.**

a) $\sqrt{36} =$ _____

b) $\sqrt{81} =$ _____

c) $\sqrt{169} =$ _____

Rechne mit dem Taschenrechner und runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

d) $\sqrt{7} \approx$ _____

e) $\sqrt{30} \approx$ _____

Gibt es die Wurzel? Wenn ja, berechne sie; wenn nein, schreib „gibt es nicht“.

f) $\sqrt{-16} =$ _____

g) $\sqrt{0} =$ _____

4. Gleichungen – mit dem Strich lösen. Schreib die Umformung hinter den Strich und rechne darunter weiter.

Beispiel: $x + 6 = 10 \quad | -6$

$x + 6 - 6 = 10 - 6$

$x = 4$

a) $x + 7 = 15$

b) $x - 5 = 11$

c) $4x = 28$

d) $-x = 12$

e) $6x = -42$

f) $x + 14 = 5$

5. Lösungen – durch Einsetzen prüfen. Setze die Zahl für x ein, rechne beide Seiten aus und kreuze an.

Beispiel: $2x - 1 = 9$ $x = 5$

$$2 \cdot 5 - 1 = 9$$

$$9 = 9 \quad (\text{wA})$$

a) $3x - 5 = 7$ für $x = 4$ ☐ wahr ☐ falsch

b) $x + 9 = 14$ für $x = 6$ ☐ wahr ☐ falsch

c) $x + 11 = 9$ für $x = -3$ ☐ wahr ☐ falsch

d) $x^2 = 25$ für $x = -5$ ☐ wahr ☐ falsch

e) $x^2 + 3x = 10$ für $x = -2$ ☐ wahr ☐ falsch

f) $x \cdot (x + 9) = -20$ für $x = -4$ ☐ wahr ☐ falsch

6. Scheitelpunktform – lesen. Lies den Scheitel ab und kreuze an, wohin die Parabel geöffnet ist.

a) $p(x) = (x - 3)^2 + 2$ $S(\text{---} | \text{---})$ ☐ oben ☐ unten

b) $p(x) = (x - 6)^2 + 1$ $S(\text{---} | \text{---})$ ☐ oben ☐ unten

c) $p(x) = (x - 2)^2 - 7$ $S(\text{---} | \text{---})$ ☐ oben ☐ unten

d) $p(x) = (x + 5)^2 + 3$ $S(\text{---} | \text{---})$ ☐ oben ☐ unten

e) $p(x) = -(x - 4)^2 + 6$ $S(\text{---} | \text{---})$ ☐ oben ☐ unten

f) $p(x) = x^2 - 12$ $S(\text{---} | \text{---})$ ☐ oben ☐ unten

7. Klammern – zuerst rechnen. Rechne zuerst in der Klammer.

a) $5 \cdot (3 + 4) = \text{---}$ b) $(-6) \cdot (2 + 5) = \text{---}$

c) $(-4) \cdot (-4 + 9) = \text{---}$ d) $(-3) \cdot (-3 - 5) = \text{---}$

e) $7 \cdot (7 - 12) = \text{---}$ f) $(-8) \cdot (-8 + 8) = \text{---}$

8. Klammern – ausmultiplizieren und ausklammern. Multipliziere aus und fasse zusammen.

a) $x \cdot (x + 6) = \text{---}$

b) $x \cdot (x - 9) = \text{---}$

c) $(x + 5)^2 = \text{---}$

d) $(x - 7)^2 = \text{---}$

e) $(x + 3) \cdot (x - 8) = \text{---}$

Klammere x aus.

f) $x^2 + 11x = \text{---}$

g) $x^2 - 6x = \text{---}$

9. Terme – ordnen und zusammenfassen. Ordne nach x^2 , dann x , dann Zahl und fasse zusammen.

a) $x^2 + 4x + 9x = \text{---}$

b) $3x + x^2 - 8 = \text{---}$

c) $x^2 - 7 + 5x + 12 = \text{---}$

d) $2x - x^2 + 9x = \text{---}$

e) $x^2 + 6x - 4 - 10x = \text{---}$

f) $x^2 - 9x + 2x - 6 = \text{---}$

10. Punkte – aufschreiben und ablesen. Schreib den Punkt in der Form $P(x | y)$ auf.

a) 3 nach rechts, 5 nach oben

$P(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

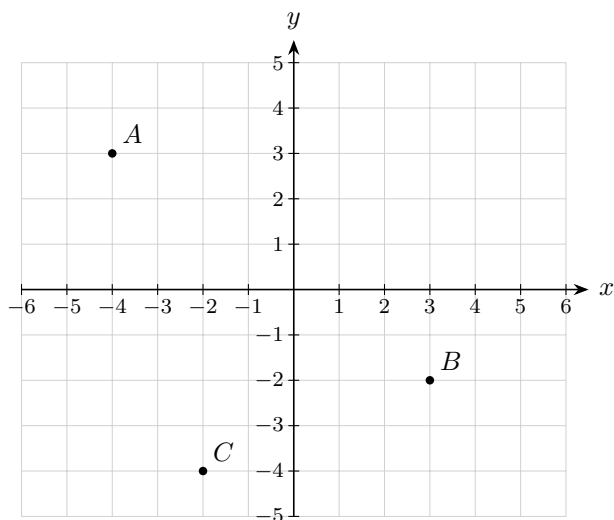
b) 2 nach rechts, 4 nach unten

$P(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

c) 6 nach links, auf der x -Achse

$P(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

Lies die drei Punkte ab.



d) $A(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

e) $B(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

f) $C(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$

11. Geraden – Wert berechnen und gleichsetzen. Berechne den Funktionswert.

a) $f(x) = 2x + 1$ $f(3) = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $f(x) = -x + 8$ $f(5) = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $f(x) = 3x - 4$ $f(-2) = \underline{\hspace{2cm}}$

Setze die beiden Terme gleich und berechne x .

d) $2x + 1 = x + 6$

e) $3x - 5 = -x + 11$

f) $-2x + 1 = 4x - 17$

Berechne zu f) auch den y -Wert und schreib den Schnittpunkt auf.

g) $S(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$